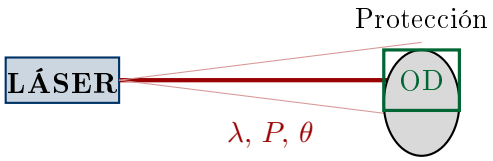
TÉCNICAS DE MEDIDA EN INGENIERÍA AERONÁUTICA

P01 – Protección Ocular frente a Radiación Láser

Manual de Laboratorio

Ingeniería Aeronáutica



Departamento de Ingeniería Aeroespacial

Laboratorio de Técnicas de Medida

20 de febrero de 2026

Índice

1. Introducción

En los laboratorios de ingeniería aeronáutica los sistemas láser se utilizan de forma rutinaria en técnicas de medida de alta precisión: velocimetría por imagen de partículas (PIV), anemometría láser Doppler (LDA/LDV), LIDAR aerotransportado y sistemas de alineación óptica. La presencia de fuentes coherentes de alta irradiancia implica riesgos oculares severos, pues la retina puede concentrar la energía de un haz colimado en una mancha de apenas 10 µm de diámetro, causando lesiones irreversibles con pulsos de nanosegundos **svelto2010**.

El presente manual aborda el marco normativo, el cálculo cuantitativo de la Densidad Óptica (OD) necesaria y la evaluación de la Zona Nominal de Peligro (NHZ), aplicados a los sistemas láser presentes en el laboratorio.

1.1. Sistemas láser en aeronáutica

Cuadro 1: Sistemas láser habituales en laboratorios aeronáuticos.

Técnica	**Tipo**	λ (nm)	**Potencia/Energía**	**Clase**
PIV	Nd:YAG (2ω)	532	200 mJ/pulso	4
LDA/LDV	Ar-Ion / DPSS	488/514	5 W	4
Alineación	He-Ne	632.8	1 mW	2
LIDAR aerotrans.	Nd:YAG	1064/532	100 mJ/pulso	4
Perfilometría	Diodo	650–690	5 mW	3 R

2. Objetivos

1. Identificar la clasificación de peligro de los láseres de laboratorio según IEC 60825-1 **iec60825**.
2. Calcular la Exposición Máxima Permisible (EMP/MPE) para la longitud de onda y duración de exposición pertinentes.
3. Determinar la Densidad Óptica mínima requerida para las gafas de protección.
4. Calcular la Zona Nominal de Peligro (NHZ) del sistema PIV del laboratorio.
5. Diseñar la matriz de riesgos y las medidas de control para un sistema PIV en túnel de viento.

3. Fundamento Teórico

3.1. Propiedades de la radiación láser

El término *láser* proviene del inglés *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*. A diferencia de las fuentes incoherentes, la radiación láser posee:

- **Monocromaticidad**: emisión en una estrecha banda espectral ($\Delta\lambda$ típico $<$ 0,1 nm).

- **Coherencia**: espacial y temporal, lo que permite interferencia y enfoque difractivo.
- **Colimación**: divergencia θ muy pequeña (mrad).
- **Alta irradiancia**: $E_e = P/A$ puede superar $10^{12}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ en el foco.

3.2. Clasificación de peligro (IEC 60825-1)

Cuadro 2: Clases de peligro láser según IEC 60825-1:2014.

Clase	Descripción	Ejemplo aeronáutico
1	Seguro en condiciones normales	Sensores ópticos integrados
1M	Seguro sin óptica adicional	Telémetros láser
2	Visible, protección por reflejo palpebral	Punteros de alineación
2M	Visible con óptica	Sistemas de alineación
3R	Riesgo bajo con contacto ocular	Láseres de diodo ($< 5\,\mathrm{mW}$)
3B	Peligroso con visión directa	LDA 50 mW
4	Peligroso reflexiones difusas	PIV Nd:YAG 200 mJ

3.3. Exposición Máxima Permisible (MPE)

La MPE es el nivel de irradiancia o exposición radiante al que puede estar expuesto el ojo humano sin sufrir daño **ansi2014**. Depende de: λ, duración de exposición t, y el ángulo de subtensa de la fuente α.

Para la córnea y el cristalino (radiación UV), la MPE se expresa en $\mathrm{J\,m^{-2}}$. Para la retina (visible e IR próximo), la MPE se aplica sobre la pupila de entrada y también en $\mathrm{J\,m^{-2}}$.

Ejemplo de MPE para $\lambda = 532\,\mathrm{nm}$ y $t = 10^{-8}\,\mathrm{s}$ (pulso de 10 ns):

$$\mathrm{MPE} = 5 \times 10^{-3}\,\mathrm{J\,m^{-2}} \quad \text{(según tabla IEC 60825-1, grupo 2)} \tag{1}$$

3.4. Densidad Óptica requerida

La **Densidad Óptica** (OD) cuantifica la atenuación logarítmica que debe proporcionar la protección ocular:

$$\boxed{OD = \log_{10}\left(\frac{H_0}{H_{\mathrm{MPE}}}\right)} \tag{2}$$

donde:

- H_0 = exposición radiante incidente sobre la protección [$\mathrm{J\,m^{-2}}$]
- H_{MPE} = MPE para la longitud de onda y duración en cuestión [$\mathrm{J\,m^{-2}}$]

Para un haz de sección circular con radio w y energía por pulso Q:

$$H_0 = \frac{Q}{\pi w^2} \tag{3}$$

3.4.1. Derivación completa del OD

Partiendo de la definición de transmitancia:

$$T = 10^{-OD} \tag{4}$$

$$H_{\text{trans}} = H_0 \cdot T = H_0 \cdot 10^{-OD} \tag{5}$$

Para que la protección sea efectiva: $H_{\text{trans}} \leq H_{\text{MPE}}$, es decir:

$$H_0 \cdot 10^{-OD} \leq H_{\text{MPE}} \implies 10^{OD} \geq \frac{H_0}{H_{\text{MPE}}} \implies OD \geq \log_{10}\left(\frac{H_0}{H_{\text{MPE}}}\right) \tag{6}$$

3.5. Zona Nominal de Peligro (NHZ)

La NHZ es la región del espacio donde la irradiancia supera la MPE sin protección. Para un haz gaussiano con divergencia ϕ (rad):

$$\boxed{r_{\text{NHZ}} = \frac{1}{\phi}\sqrt{\frac{4 \cdot P}{\pi \cdot \text{MPE}} - \frac{a^2}{\phi^2}}} \tag{7}$$

donde P es la potencia de pico (o energía/duración de pulso), a el radio del haz en la fuente y ϕ la divergencia de campo completo.

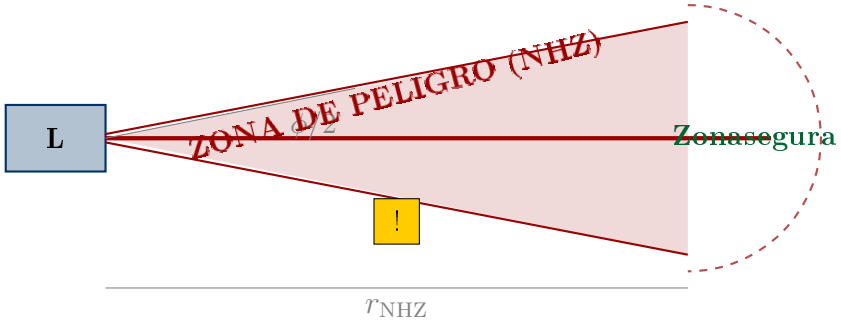


Figura 1: Diagrama de la Zona Nominal de Peligro (NHZ) para un haz láser gaussiano.

4. Normativa Aplicable

- **IEC 60825-1:2014** – Seguridad de productos láser. Clasificación y requisitos de fabricantes.
- **EN 207:2017** – Filtros y protectores oculares para uso con equipos láser (protección de usuario).
- **EN 208:2009** – Protectores de ajuste de láser.
- **ANSI Z136.1-2022** – Safe Use of Lasers (referencia americana, usada en certificación de equipos importados).
- **Real Decreto 486/2010** – Exposición a radiaciones ópticas artificiales (transposición de Dir. 2006/25/CE).

La norma EN 207 establece el marcado de las gafas con el código: `[Modo de operación][longitud de onda nm] L[OD]`, p.ej.: `D 532 L5` (continuo, 532 nm, OD ≥ 5).

5. Geometría del Haz y Diagrama Óptico

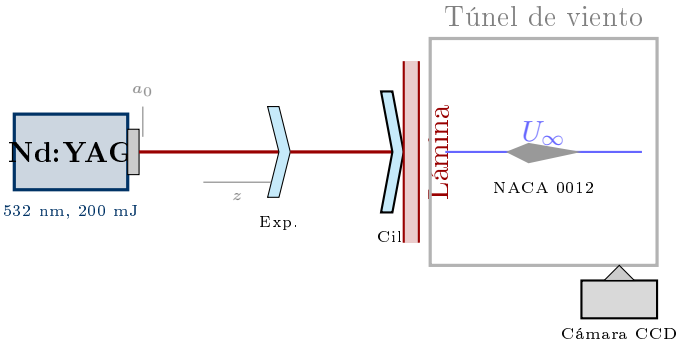


Figura 2: Sistema PIV típico en laboratorio aeronáutico con lámina láser sobre perfil NACA 0012. El haz Nd:YAG (532 nm) pasa por un expansor de haz y una lente cilíndrica antes de iluminar el campo de medida.

6. Cálculo Cuantitativo del OD

6.1. Datos del sistema PIV (Nd:YAG, 532 nm)

Cuadro 3: Parámetros del láser Nd:YAG doble frecuencia para PIV.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**
Longitud de onda	λ	532 nm
Energía por pulso	Q	200 mJ
Duración del pulso	τ	6 ns
Radio del haz (cintura)	w_0	5 mm
Divergencia (campo total)	ϕ	3 mrad
Tasa de repetición	f_{rep}	10 Hz
Potencia media	$\bar{P}$	2 W

6.2. Paso 1: Cálculo de H_0

La exposición radiante del haz en la cintura ($w_0 = 5\,\text{mm}$):

$$\begin{aligned} H_0 &= \frac{Q}{\pi w_0^2} = \frac{200 \times 10^{-3}\,\text{J}}{\pi \cdot (5 \times 10^{-3}\,\text{m})^2} \\ &= \frac{0{,}2}{\pi \cdot 25 \times 10^{-6}} = \frac{0{,}2}{7{,}854 \times 10^{-5}} \\ H_0 &\approx 2547\,\text{J}\,\text{m}^{-2} \end{aligned} \tag{8}$$

6.3. Paso 2: MPE para 532 nm y 6 ns

Según IEC 60825-1:2014, tabla A.1, para $400\,\text{nm} < \lambda \leq 700\,\text{nm}$ y $t < 18\,\mu\text{s}$ (régimen de pulso único):

$$\text{MPE} = 5 \times 10^{-3}\,\text{J}\,\text{m}^{-2} \tag{9}$$

6.4. Paso 3: OD requerido

$$\begin{aligned} OD &= \log_{10}\left(\frac{H_0}{\mathrm{MPE}}\right) = \log_{10}\left(\frac{2547}{5\times10^{-3}}\right) \\ &= \log_{10}(509400) \\ OD &\approx 5{,}71 \end{aligned} \tag{10}$$

Conclusión: Se requieren gafas con **OD** ≥ 6 a 532 nm (estándar de seguridad redondea al entero superior). El marcado EN 207 será: `I/R 532 L6`.

6.5. Verificación: transmitancia residual

Con OD = 6:

$$H_{\mathrm{trans}} = H_0 \cdot 10^{-6} = 2547\times10^{-6} = 2{,}55\times10^{-3}\,\mathrm{J\,m^{-2}} < \mathrm{MPE} = 5\times10^{-3}\,\mathrm{J\,m^{-2}} \quad \checkmark \tag{11}$$

7. Cálculo de la Zona Nominal de Peligro (NHZ)

7.1. Para el haz sin expandir (mayor peligro)

Potencia de pico: $P_{\mathrm{pico}} = Q/\tau = 0{,}2/6\times10^{-9} = 3{,}33\times10^{7}\,\mathrm{W}$.

Usando la ecuación **??** con MPE en irradiancia: $E_{\mathrm{MPE}} = \mathrm{MPE}/\tau = 5\times10^{-3}/6\times10^{-9} = 8{,}33\times10^{5}\,\mathrm{W\,m^{-2}}$:

$$\begin{aligned} r_{\mathrm{NHZ}} &= \frac{1}{\phi}\sqrt{\frac{4P_{\mathrm{pico}}}{\pi E_{\mathrm{MPE}}}} = \frac{1}{3\times10^{-3}}\sqrt{\frac{4\times3{,}33\times10^{7}}{\pi\times8{,}33\times10^{5}}} \\ &= \frac{1}{3\times10^{-3}}\sqrt{\frac{1{,}332\times10^{8}}{2{,}618\times10^{6}}} = \frac{1}{3\times10^{-3}}\sqrt{50{,}9} \\ &= \frac{7{,}13}{3\times10^{-3}} \\ r_{\mathrm{NHZ}} &\approx 2376\,\mathrm{m} \end{aligned} \tag{12}$$

Este valor pone de manifiesto que **el sistema PIV Nd:YAG es extremadamente peligroso** y exige controles de acceso estrictos.

8. Evaluación de Riesgos

8.1. Matriz de riesgos

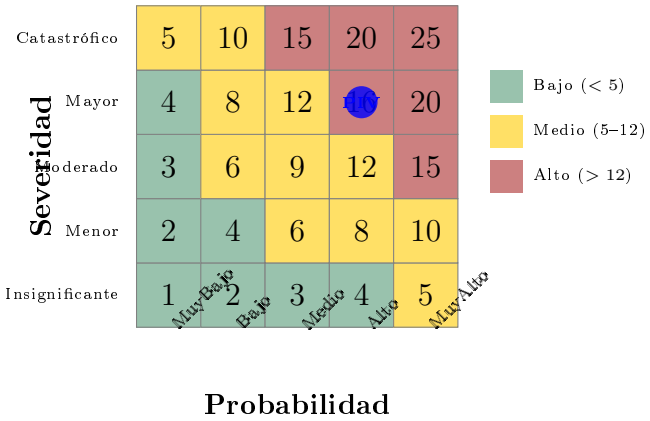


Figura 3: Matriz de riesgos 5×5 para el laboratorio láser. El sistema PIV (marcador azul) se sitúa en la zona roja de riesgo alto.

8.2. Controles de mitigación (jerarquía de controles)

1. **Eliminación/Sustitución**: Usar láseres de clase inferior cuando sea técnicamente posible.
2. **Controles de ingeniería**: Enclave de puerta (*interlock*), sistema de obturador automático, cabina de láser con paredes opacas.
3. **Controles administrativos**: Señalización de NHZ, Oficial de Seguridad Láser (LSO), registro de uso, procedimientos escritos.
4. **EPP**: Gafas certificadas EN 207, marcado `I 532 L6`.

9. Caso de Estudio: PIV en Túnel de Viento para Perfil NACA 0012

9.1. Descripción del escenario

Un grupo de investigación aeronáutica realiza mediciones PIV para estudiar la transición laminar-turbulenta sobre un ala con perfil NACA 0012 a $\mathrm{Re} = 3 \times 10^5$ en un túnel de viento de sección 0,5 m × 0,5 m.

Configuración del sistema:

- Láser: Nd:YAG doble pulso, 532 nm, 200 mJ/pulso, $\tau = 6\,\mathrm{ns}$, $\phi = 3\,\mathrm{mrad}$
- Espejo de lámina + lente cilíndrica $f = -25\,\mathrm{mm}$
- Cámara CCD 2 Mpx, $\Delta t_{\mathrm{PIV}} = 50\,\mu\mathrm{s}$
- Seeding: aceite de oliva nebulizado, $d_p \approx 1\,\mu\mathrm{m}$

9.2. Aplicación de la evaluación de riesgos

OD requerido. Con los valores calculados en la Sección **??**: $OD_{\text{mín}} = 5{,}71 \implies$ **OD = 6**.

NHZ. Con $r_{\text{NHZ}} \approx 2{,}4\,\text{km}$ (haz sin expandir), la sala de ensayos debe tener control de acceso total. Con el sistema de lámina formada (divergencia efectiva $\approx 100\,\text{mrad}$ en el eje de la lámina), la NHZ se reduce a:

$$r_{\text{NHZ,lmina}} = \frac{1}{0{,}1}\sqrt{\frac{4 \times 3{,}33 \times 10^7}{\pi \times 8{,}33 \times 10^5}} = 10 \times 7{,}13 \approx 71\,\text{m} \tag{13}$$

dentro de la cual sigue siendo necesaria la protección.

Equipo de protección seleccionado.

- Gafas: `I 532 L6` (continuo e impulsional, 532 nm, OD 6).
- Interlock de puerta activo durante disparo del láser.
- Pantalla de absorción en la pared opuesta al láser.

10. Herramienta de Software

El notebook Jupyter `Practicas/P01_Proteccion_Laser/notebooks/P01_Proteccion_Laser.ipynb` automatiza todos los cálculos de esta práctica:

- Cálculo interactivo de H_0, MPE y OD para diferentes láseres y condiciones de exposición.
- Verificación automática de OD contra el catálogo de protecciones (EPO).
- Generación de informe PDF con matriz de riesgos y resumen de controles.

Listing 1: Fragmento del cálculo de OD en Python.

```python
import numpy as np

def calcular_OD(Q_J, w0_m, MPE_Jm2):
    """
    Calcula la Densidad Optica minima requerida.
    Q_J   : energia por pulso [J]
    w0_m  : radio del haz en cintura [m]
    MPE_Jm2: Exposicion Maxima Permisible [J/m^2]
    """
    H0 = Q_J / (np.pi * w0_m**2)        # Exposicion incidente
    OD = np.log10(H0 / MPE_Jm2)         # Densidad optica
    return OD, H0

# Sistema PIV: Nd:YAG 532 nm, 200 mJ, w0=5mm, MPE=5e-3 J/m^2
OD, H0 = calcular_OD(0.200, 5e-3, 5e-3)
```

```python
print(f"H0 = {H0:.1f} J/m^2")
print(f"OD_min = {OD:.2f}  ->  OD requerido = {int(np.ceil(OD))}")
# H0 = 2546.5 J/m^2
# OD_min = 5.71  ->  OD requerido = 6
```

11. Procedimiento Experimental

1. Identificar el láser: λ, modo (CW/pulsado), Q o P, ϕ, τ si aplicable.
2. Calcular H_0 usando ec. (**??**).
3. Determinar MPE según IEC 60825-1 para la λ y t de exposición.
4. Calcular $OD_{\text{mín}}$ con ec. (**??**).
5. Redondear OD al entero superior y seleccionar gafas con marcado EN 207.
6. Calcular r_{NHZ} con ec. (**??**) para el haz más peligroso presente en el experimento.
7. Elaborar la matriz de riesgos e implementar la jerarquía de controles.
8. Verificar y registrar el resultado en el informe de seguridad.

12. Resultados y Discusión

Cuadro 4: Resumen de resultados de protección para el laboratorio PIV.

Parámetro	**Valor calculado**	**Unidad**
H_0 (cintura, 532 nm)	2546,5	$\mathrm{J\,m^{-2}}$
MPE (pulso 6 ns, 532 nm)	5×10^{-3}	$\mathrm{J\,m^{-2}}$
$OD_{\text{mín}}$	5,71	
OD seleccionado	6	
H_{trans} (OD=6)	$2{,}55 \times 10^{-3}$	$\mathrm{J\,m^{-2}}$
r_{NHZ} (haz libre)	2376	m
r_{NHZ} (lámina)	71	m

Los resultados confirman que el sistema PIV Nd:YAG de 200 mJ es un laser de Clase 4 con NHZ de kilómetros si el haz se deja propagar sin obstáculos. Las medidas de ingeniería (enclave, cabina) son esenciales.

13. Conclusiones

1. El sistema PIV con Nd:YAG a 532 nm requiere protección ocular con **OD = 6**, marcado `I 532 L6` según EN 207.

2. La NHZ para el haz sin expandir supera los 2 km, lo que exige controles de ingeniería robustos (interlocks, cabinas, obturadores).

3. La jerarquía de controles debe aplicarse en el orden: eliminación > controles de ingeniería > controles administrativos > EPP.

4. El notebook Python automatiza los cálculos y permite adaptar la evaluación a diferentes configuraciones de laser.